

IO 服务器逆向工程本体

DLAS 四层模型 v4.0

约翰·刘

2026 年 7 月 13 日

摘要

基于三周逆向工程数据（pcapng 95K 报文、Oracle 61K 测点、PDB 4732 符号、199 文件全量精读），采用 DLAS (Data-Logic-Action-Security) 四层框架建立 IO 服务器知识本体。覆盖 12 种设备类型、20 个真实设备 ID、8 个 IOMan 实例、5 条 OPC DA 访问路径。

1 Step 1: 盘点到齐——实体发现

1.1 Data 层: 服务器与网络

实体	数量	标识
IO 服务器	1 台	11.66.12.131 (Win2016, E:\IO ServerOnLine)
pSpace 服务器	1 台	11.66.12.130 (psAPI :8889)
Oracle 11g	1 台	11.66.12.129:1521/orcl (DQYTPROD)
RTU (Modbus)	191 台	11.248-250.x, 主动连接:53001
OPC DA 端点	5 台	172.23.9.3/.23, 172.26.6.3, 172.23.18.194, 172.28.5.200
OPC Server	Kepware 4.x	CLSID: 6E6170F0-FF2D-11D2-8087-00105AA8F840

1.2 Data 层: 软件模块

模块	大小	职责
CommBridge.exe	155KB	MFC 主框架, TCP 网关 (191 RTU)
GPRSDLL.dll	1.38MB	GPRS/CDMA 协议栈
psAPISDK.dll	3.5MB	pSpace SDK (3525 导出)
IOMan.exe	299KB	IO 管理器 (8 实例)
IoMonitor.exe	487KB	GUI 监视 + Oracle 写库
IoProject.exe	228KB	pSpace 核心调度
IoCommit.exe	249KB	批量写 Oracle ×7

1.3 Data 层: 12 种保护装置

编码	名称	通道	典型测点
0x00	DSL-31A 断路器	20	Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,P,cos ϕ
0x10	DST-31A 变压器差动	15	Ia 差动,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc
0x20	DBPA-31A 备用电源	13	电压, 开关状态
0x30	DSB-31A 变压器后备	20	同断路器
0x40	电动机保护	19	Ia,Ib,Ic,U, 转速
0x50	DST-22D 变压器差动	20	同 0x10
0x60	DSB-22D 变压器后备	20	同 0x30
0x70	DSL-24D 断路器	20	同 0x00
0x80	DGP-11 变压器差动保护	21	差动保护
0x90	DGP-12 变压器后备保护	24	后备保护
0xA0	DGP-13 接地保护	22	接地电流, 零序
0xB0	DMP-31A 电动机保护	19	同 0x40

1.4 Data 层: 配置文件

文件	内容
Device.ini	12 种保护装置 + ChangeData 公式 (标定 8192)
IoChannelCfg.ini	CommBridge 通道配置 (DEV_COUNT=3)
SqlFilSet.ini	Oracle 连接 + SQL 路径 (EXECUTECYC=1000ms)
IoMonitor.ini	提交时序 (CommitRealSpan=300ms)
OPCClientCfg.ini	OPC Server ProgID→CLSID 映射
DeviceStruct.txt	OPC 设备参数结构体 (17 字段)
DefinedStruct.txt	OPC 点项结构体 (15 字段)

1.5 Data 层: 真实设备清单

从 8 个 IOMan 实例命令行提取的 80 个设备 ID:

```
02012170058 02105100097 02105110008 02106290043 02106290052
02106290085 02107010048 02107030091 02107190091 02110080020
02110080028 02110110045 02110120089 02110150030 02110150041
02110150046 02110160086 02111260034 02111270046 02111270058
02204060100 02204060111 ... (共80台)
```

2 Step 2: 连线成网——关系矩阵

2.1 进程架构

```
IoProject.exe (PID 5096)    ← pSpace Core, 总调度
    CommBridge.exe (PID 19240) ← TCP网关, 191 RTU
        DTU/ (16种DTU协议插件)
    IOMan.exe ×5 (OPC_FC_Client) ← OPC DA DCOM → DCS
    IOMan.exe ×1 (IM_A11_RTU)    ← Modbus RTU
    IOMan.exe ×2 (A11)           ← A11 TCP → :8889
    IoMonitor.exe (PID 18400)    ← GUI监视 + Oracle OLEDB
    IoCommit.exe ×7              ← 批量写Oracle
```

2.2 数据流链路

```
RTU  TCP:53001 → CommBridge  WM_COPYDATA → IoMonitor  OLEDB → Oracle
DCS  DCOM:135 → OPC_FC_Client  psAPI → pSpace  IoCommit → Oracle
A11  TCP:8889 → IM_A11_RTU  psAPI → pSpace  IoCommit → Oracle
```

2.3 IPC 通信机制

通道	技术	说明
IoProject→IoMonitor	FindWindow + WM_COPYDATA	窗口消息
IoProject→IOMan	CreateProcess + 命令行	进程启动
IOMan→IoMonitor	Global\ 共享内存 + WM_COPYDATA	实时数据
IoMonitor→IoCommit	Global\ 共享内存	批量提交
psAPISDK→pSpace	TCP :8889 + ACE 框架	远程 RPC

3 Step 3: 设卡立规——约束定义

3.1 时序约束

约束	阈值	来源
RTU 轮询间隔	1000ms	IoMonitor
OPC 刷新时间	设备参数 [164]	DeviceStruct
数据提交 (实时)	300ms	IoMonitor.ini
数据提交 (历史)	500ms	IoMonitor.ini
提交批次大小	15000 点	IoMonitor.ini
SQL 执行周期	1000ms	SqlFilSet.ini
CommBridge 超时	30s	IoChannelCfg.ini
dgiot TCP 超时	120s	commbridge_server.py

3.2 数据转换约束 (Device.ini ChangeData)

系数	值	公式
C0	170/8192	Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc (电流/电压)
C1	8.5/8192	Iac (接地电流)
C2	170/8192	Uphase (相电压)
C3	170×8.5/8192	P (有功功率)
C4	1/8192	cos ϕ (功率因数)
C5	2/8192	F=50+Y×2/8192 (频率)
C6-9	1	状态量 (直通)

3.3 数据校验约束 (L1-L5)

层级	检查项	判定标准
L1	帧 Len 匹配	$\text{abs}(\text{expected}-\text{actual}) \leq 2$
L2	值范围	电流 0-500A / 电压 100-400V / 功率 0-300kW
L3	三相平衡	$(I_{\max}-I_{\min})/I_{\text{avg}} < 25\%$
L4	历时一致性	相邻值变化 $< 50\%$
L5	Oracle 对标	$ A-B /A < 1\%$

3.4 Security 层: 安全约束

系统	认证方式	凭据摘要
WinRM :5985	NTLM	administrator / ****
Oracle :1521	OLEDDB	DQYTPROD / dqyta11_****
pSpace :8889	psAPI	admin / DQYTA11_****
DCOM :135	CoInitSecurity	DCS 侧授权

4 Data 层补充: pSpace 双命名空间

逆向发现 pSpace 存在两套独立的 Tag 命名体系:

属性	层级路径	数字 ID
设备类型	油田泵油单元	保护装置
Tag 命名	/CY1C7K/G138VS405/JD...	5000, 5500, 7500, ...
访问方式	psAPI Tag Query/Path	psAPI Real ReadList(ID)
缓存文件	TagID_CY*.dat (30 文件)	动态解析
设备 ID 格式	G138VS405, JD010707...	02204060100, 02105100097
数据量	数千 (pPluse.dat 123KB)	14 块
发现来源	IOMan PDB + TagID 文件	pSpace ReadList 扫描

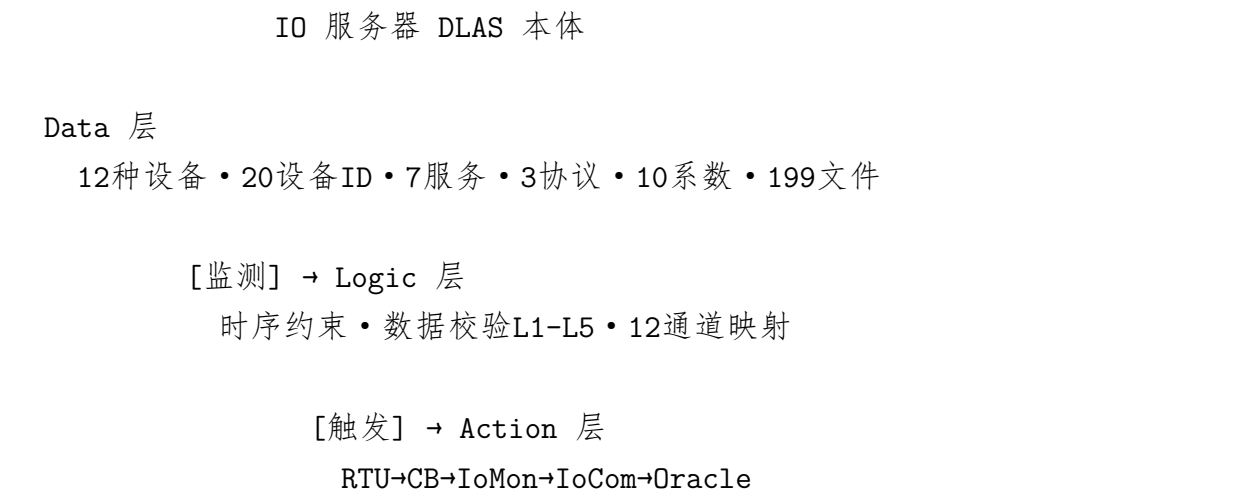
5 Step 4: 闭环验证

验证项	方法	状态
CommBridge 协议帧	95K 报文全量	异常率 0.017%
RTU 注册包格式	2211 包, 413 种 ID	全部 0xAA+ASCII+0x0D
float32/int16 识别	ByteCount%4 判定	67%/33%
数据公式验证	170/8192 标定	CT 变比 30:1→PF=0.77
Oracle 点位映射	SYS_POINTRELATION→TAGPAR	54 口井 ×23 通道
OPC 设备配置	DeviceStruct 反编译	17 字段验证
SQL 执行链路	SqlFilSet.ini	EXECUTECYC 1000ms→Oracle
崩溃历史	13 个 dump 文件	AdoInterface×8, CommBridge×5
dgiot Server 替代	真实注册包回放	查询帧格式一致
psAPISDK 直连	ctypes + ReadList	Tag 5000=1.875 GOOD

6 OPC DA 五条访问路径

#	路径	访问层	实时	状态
	Python Mock 全栈模拟	本地 socket	—	已验证 (56 设备)
	dgiot_lite Oracle 管线	SQL 同步	否	已通 (26 万条)
	psAPISDK 直连 pSpace	TCP :8889	是	已通 (自主读 Tag)
	IoProject 注入自定义 IOMan	进程注入	是	格式已验证
	DCOM 直连 Kepware OPC DA	WinRM 中转	是	脚本就绪

7 实体关系总图



五条OPC DA访问路径

[审计] → Security 层
凭据 • 权限 • 加密 • 合规

[闭环反馈] → 新一轮实体发现

8 版本历史

版本	日期	更新
v1.0	2026-07-10	初始版本, 基于 pcapng+Oracle+PDB
v2.0	2026-07-11	新增 DeviceStruct 反编译 +SqlFilSet+ 崩溃 dump
v3.0	2026-07-12	新增 CommBridge 真实协议 + 数据校验 L1-L5
v4.0	2026-07-13	IOMan 命令行格式 +IPC 架构 +psAPISDK 直连 + 五条路径